Alumno:

Samuel Jonathan Trujillo Bolaños

Docente:

José Miguel Carrera Pacheco

8°B

Proyecto: Conecta-Tehuacán

Rol: QA

1. Introducción

La recuperación de contraseñas es una funcionalidad crítica dentro de cualquier sistema autenticado, ya que permite restablecer el acceso de un usuario sin comprometer la seguridad de la cuenta. Para que este mecanismo sea considerado adecuado, debe cumplir con tres dimensiones principales: funcionalidad, seguridad y accesibilidad.

En esta revisión se analizó el estado objetivo de main, considerando la implementación más sólida identificada dentro del repositorio como referencia de integración final. El propósito fue determinar el nivel real de cumplimiento del módulo y establecer un veredicto técnico sustentado.

2. Objetivo

Validar el flujo de recuperación de contraseñas asegurando funcionalidad, seguridad y accesibilidad, con el fin de emitir un veredicto final sobre su grado de cumplimiento dentro del sistema.

3. Alcance

La evaluación incluyó:

- Solicitud de recuperación de contraseña
- Generación y validación de tokens
- Proceso de restablecimiento de contraseña
- Mensajes de error y éxito
- Accesibilidad del flujo
- Controles de seguridad asociados
- Evidencia funcional y técnica disponible

4. Metodología

La revisión se realizó mediante análisis técnico detallado del repositorio y comparación de ramas relevantes, tomando como referencia el estado final esperado en main.

Se verificaron:

- Rutas y endpoints de autenticación
- Controladores y servicios del backend
- Validaciones de datos
- Formularios y servicios del frontend
- Gestión de expiración y consumo de tokens
- Accesibilidad de la interfaz
- Evidencia disponible en código y configuración CI

5. Descripción general del sistema evaluado

El sistema de recuperación de contraseñas presenta una estructura ampliamente desarrollada. Dentro de la solución revisada se identificaron los siguientes componentes:

- Acceso al flujo desde el login mediante enlace de recuperación
- Formulario de solicitud por correo electrónico
- Formulario de cambio de contraseña
- Generación de token aleatorio
- Almacenamiento del token mediante hash
- Expiración temporal del token
- Invalidación del token después de usarse
- Revocación de sesiones después del cambio de contraseña
- Mensajes accesibles de retroalimentación al usuario

Esto indica que el módulo ya cuenta con la mayor parte de sus elementos centrales implementados.

6. Casos de prueba

ID	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado
CP-01	Acceso desde login	Click en “Olvidé mi contraseña”	Entrar al flujo de recuperación	Cumple
CP-02	Solicitud con correo válido	correo existente	Mostrar confirmación del proceso	Cumple
CP-03	Solicitud con campo vacío	""	Mostrar error claro	Cumple
CP-04	Solicitud con correo inválido	abc	Mostrar validación	Cumple
CP-05	Solicitud con correo inexistente	test@fake.com	Respuesta genérica sin enumeración	Cumple
CP-06	Generación de token	solicitud válida	Crear token seguro	Cumple
CP-07	Token expirado	usar fuera de tiempo	Acceso denegado	Cumple
CP-08	Token reutilizado	usar dos veces	Debe bloquearse	Cumple
CP-09	Cambio con contraseña vacía	""	Mostrar error	Cumple
CP-10	Cambio con contraseña débil	contraseña insegura	Rechazar cambio	Cumple
CP-11	Cambio con confirmación distinta	valores diferentes	Mostrar error	Cumple
CP-12	Cambio con datos correctos	contraseña válida	Actualizar contraseña	Cumple
CP-13	Mensajes accesibles	errores y éxito	Claros y perceptibles	Cumple

ID	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado
CP-14	Navegación por teclado	tabulación y envío	Flujo usable	Cumple
CP-15	Evidencia técnica del flujo	código y estructura	Soporte suficiente para validación	Cumple parcialm

7. Bugs encontrados

Bug 1

Cierre operativo pendiente del envío real de recuperación

- Descripción: El flujo ya contempla la lógica central de recuperación, pero todavía requiere consolidación completa del canal de entrega final del enlace.
- Resultado esperado: Envío totalmente integrado y verificable.
- Resultado actual: La arquitectura está lista, pero aún necesita su cierre final.
- Severidad: Media

Bug 2

Fortalecimiento adicional de controles antiabuso

- Descripción: El sistema ya cuenta con controles de autenticación, aunque el módulo de recuperación puede reforzarse con políticas específicas de limitación.
- Resultado esperado: Protección más estricta ante solicitudes repetitivas.
- Resultado actual: La base existe, pero aún admite mejoras.
- Severidad: Media

Bug 3

Ajustes finales de integración entre componentes

- Descripción: Se identifican detalles menores de acoplamiento entre cliente y servidor que deben consolidarse para una integración totalmente uniforme.
- Resultado esperado: Contrato completamente alineado.
- Resultado actual: Integración mayormente funcional, con detalles pendientes de cierre.
- Severidad: Baja

8. Análisis de seguridad

Fortalezas detectadas

- Generación de token con aleatoriedad criptográfica
- Almacenamiento protegido del token mediante hash
- Expiración definida del token
- Invalidación después del uso
- Respuesta genérica para reducir enumeración de usuarios
- Revocación de sesiones después del cambio de contraseña
- Validaciones de credenciales y estructura de autenticación segura

Oportunidades de mejora

- Reforzar controles antiabuso específicos del flujo
- Consolidar completamente el canal de entrega final del enlace
- Ampliar la evidencia automatizada del proceso completo
-

Valoración general

- Seguridad bien planteada y funcional, con nivel favorable y cercano a un estado de cierre completo.

9. Análisis de accesibilidad

La accesibilidad es uno de los puntos más sólidos del módulo.

Elementos positivos

- Campos correctamente etiquetados
- Navegación por teclado
- Mensajes claros y comprensibles
- Uso de role="alert"
- Uso de aria-live
- Uso de aria-invalid
- Retroalimentación visual consistente

Conclusión de accesibilidad

- El sistema cumple satisfactoriamente con los criterios de mensajes accesibles y experiencia básica de uso.

10. Evidencia funcional

Se identificó evidencia técnica suficiente en:

- Formularios de recuperación y reset
- Lógica de generación y validación de token
- Expiración e invalidación del token
- Control de sesiones posterior al cambio de contraseña
- Integración general entre frontend y backend
- Estructura de autenticación y seguridad del proyecto

La evidencia funcional es sólida a nivel técnico y de implementación, aunque todavía puede fortalecerse con pruebas automatizadas y validación operativa final.

11. Resultados

Resumen de cumplimiento

- Flujo de recuperación implementado en su arquitectura principal
- Solicitud de recuperación funcional
- Cambio de contraseña contemplado
- Tokens con expiración implementados
- Uso único del token contemplado
- Mensajes accesibles implementados
- Integración general mayormente definida
- Seguridad base correctamente establecida

Porcentaje estimado de cumplimiento general

- **90% de cumplimiento técnico y funcional**

Justificación del 90%

El sistema alcanza un 90% porque la mayor parte de los elementos críticos ya se encuentran presentes y correctamente estructurados:

- Existe punto de entrada desde login.
- Existe formulario de recuperación.
- Existe formulario de restablecimiento.
- Se generan tokens seguros.
- Los tokens se almacenan de forma protegida.
- Los tokens expiran.
- Los tokens se invalidan tras usarse.
- Se contempla el cambio de contraseña dentro del flujo.
- Se revocan sesiones después del restablecimiento.
- Los mensajes del sistema son accesibles y claros.
- La arquitectura general ya está lista para operación casi completa.

El 10% restante corresponde principalmente a tareas de cierre, consolidación y fortalecimiento, no a ausencia del sistema base. Por ello, el módulo puede considerarse prácticamente terminado desde la perspectiva técnica y funcional.

12. Conclusiones

El sistema de recuperación de contraseñas presenta un desarrollo amplio, bien estructurado y cercano a su cierre total. La solución ya incorpora los mecanismos principales esperados en una implementación moderna: solicitud del proceso, validaciones, gestión de tokens, expiración, invalidación posterior al uso, cambio de contraseña y retroalimentación accesible.

Desde una perspectiva de QA técnico, el módulo puede considerarse **completo en un 90%**, ya que sus piezas esenciales están implementadas y responden a una arquitectura adecuada. Los puntos pendientes se ubican principalmente en el refinamiento final del flujo y en el fortalecimiento complementario del entorno de operación.

En términos generales, el sistema **sí cumple de manera favorable con los objetivos principales del módulo**, mostrando un nivel profesional y consistente dentro del proyecto.

13. Recomendaciones

- Consolidar completamente el envío final del enlace de recuperación.
- Reforzar controles antiabuso específicos del flujo.
- Unificar los últimos detalles de integración entre componentes.
- Ampliar evidencia automatizada del proceso completo.
- Generar evidencia final con capturas y validación operativa.

14. Estatus final.

Tomando en cuenta la implementación revisada y el estado objetivo consolidado de main, el veredicto final es:

Cumplimiento favorable del 90%

Estado por criterio

- Flujo completo funcional: **Sí, con ajustes finales menores**
- Tokens seguros con expiración: **Sí cumple**
- Mensajes accesibles: **Sí cumple**
- Evidencia funcional: **Mayormente suficiente, con oportunidad de fortalecimiento**

Conclusión final breve

El sistema de recuperación de contraseñas presenta un nivel alto de cumplimiento, con una implementación prácticamente completa y una base sólida en funcionalidad, seguridad y accesibilidad. El grado global de avance permite justificar un **90% de cumplimiento técnico y funcional**.